FCMH2601 03001001

humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PROCESSO SELETIVO MEDICINA
2º SEMESTRE DE 2026

# 001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

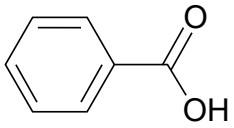
FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

## QUESTÃO 01

Um preparado farmacêutico utilizado antes da realização de determinados exames do sistema gastrointestinal consiste em uma solução aquosa que apresenta em sua composição os seguintes compostos: hidrogenofosfato de sódio hepta-hidratado ($Na_2HPO_4 \cdot 7H_2O$), na concentração 0,023 mol/L, e o di-hidrogenofosfato de sódio mono-hidratado ($NaH_2PO_4 \cdot H_2O$, M = 138 g/mol) na concentração 0,12 mol/L.

Esse preparado farmacêutico recebe a adição do agente conservante benzoato de sódio, que é obtido a partir do ácido benzoico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir.




ácido benzoico

**a)** Escreva a fórmula molecular do benzoato de sódio. Identifique o tipo de ligação efetuada pelo sódio neste composto.

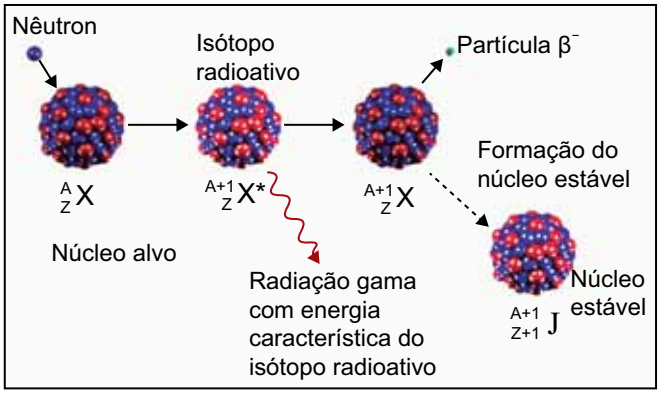
**b)** Determine a quantidade, em mol, de sódio contida em 1 L do preparado farmacêutico antes da adição do composto conservante benzoato de sódio. Calcule a massa, em gramas, de di-hidrogenofosfato de sódio hepta-hidratado usada na obtenção de 250 mL desse preparado farmacêutico.

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 02

A análise por ativação neutrônica é uma técnica analítica que permite a precisa identificação e quantificação de elementos químicos contidos em uma amostra, mesmo quando presentes em pequenas quantidades. Essa técnica se baseia na irradiação da amostra por nêutrons produzidos em um reator nuclear. A irradiação provoca a formação de isótopos radioativos em estados energéticos elevados, os quais decaem com a emissão de radiações gama com energias características, que permitem a identificação e a quantificação do elemento químico emissor. Na figura, é esquematizado o processo de irradiação por nêutrons em um elemento genérico ${}^{A}_{Z}X$, a produção de seu isótopo radioativo ${}^{A+1}_{Z}X^{*}$, em estado energético elevado, a emissão de excesso de energia sob a forma de radiação gama, com a formação do isótopo ${}^{A+1}_{Z}X$ em seu estado fundamental, seguido do decaimento de ${}^{A+1}_{Z}X$ até o núcleo estável ${}^{A+1}_{Z+1}J$ por emissão de partícula beta.




(www.intechopen.com. Adaptado.)

Para a determinação do teor de ferro em certas amostras por ativação neutrônica, o núcleo do isótopo ferro-58 captura um nêutron, formando o isótopo radioativo ferro-59 em estado energético elevado, seguido da emissão do excesso de energia sob a forma de radiação gama. O isótopo de ferro-59, em seu estado fundamental, decai por emissão de partícula $\beta^{-}$, resultando na formação do núcleo estável ${}^{A+1}_{Z+1}J$. Após 88 horas da formação do radioisótopo ferro-59, a emissão de radiação gama caiu para apenas 25% da atividade radioativa inicial desse radioisótopo.

**a)** Qual a quantidade de nêutrons presentes no núcleo do átomo de ferro-58? Calcule o número de elétrons existentes no íon de $Fe^{2+}$.

**b)** Escreva o símbolo químico do núcleo estável, J, formado na análise por ativação neutrônica da amostra contendo ferro-58. Calcule a meia-vida, em horas, do isótopo de ferro-59.

### RESOLUÇÃO E RESPOSTA

## QUESTÃO 03

As células a combustível são dispositivos que empregam reações eletroquímicas para a obtenção de energia elétrica. Um dos tipos de células a combustível é baseado em etanol ($C_2H_5OH$), apresentando as seguintes semirreações anódica e catódica.

Ânodo: $C_2H_5OH + 5OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + 4e^- + 4H_2O$

Cátodo: $2H_2O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 4H_2O$

**a)** A qual função química pertence o composto $CH_3COONa$? Determine o número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico ($H_2SO_4$).

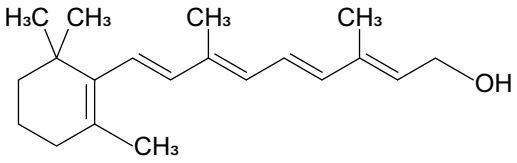
**b)** Escreva a fórmula molecular do reagente que é oxidado no funcionamento dessa célula a combustível. Escreva a equação da reação global que ocorre nessa célula a combustível.

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 04

A vitamina A ($C_{20}H_{30}O$), cuja fórmula estrutural está representada a seguir, e seus derivados são compostos empregados em medicamentos dermatológicos e cosméticos.




vitamina A

O esquema a seguir representa a formação dos compostos derivados da vitamina A, obtidos por meio de reações de oxidação.




Composto I Composto II

**a)** Classifique a cadeia carbônica da vitamina A quanto à polaridade e à saturação das ligações dos átomos de carbono.

**b)** A que função orgânica pertence o grupo funcional do composto I? Escreva a fórmula molecular do produto orgânico resultante da reação entre a vitamina A e o composto II.

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 05

A espécie *Sonneratia apetala*, oriunda do Sudeste Asiático, foi encontrada nas áreas de manguezal da Baixada Santista, tendo provavelmente chegado ao litoral brasileiro com a água do lastro de navios chineses. Também conhecida como mangue maçã, pode alcançar até 20 metros de altura e possui sistema radicular do tipo pneumatóforo. Os frutos e sementes flutuantes dessa espécie podem ter facilitado sua disseminação pelas águas. Biólogos alertam que a introdução dessa espécie pode comprometer a estabilidade do ambiente e a biodiversidade local.



(https://jornal.usp.br, 07.02.2024. Adaptado.)

**a)** Qual termo biológico aplica-se à *Sonneratia apetala*, espécie oriunda do continente asiático e agora encontrada fora de sua área de distribuição nativa? Qual estrutura floral das angiospermas origina o fruto flutuante da *Sonneratia apetala*?

**b)** Por que a introdução dessa espécie nas áreas de manguezal da Baixada Santista pode comprometer a biodiversidade local? Por que regiões que tiveram a substituição de áreas de manguezal por construções humanas são mais suscetíveis aos processos de erosão e às inundações costeiras?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 06

As chamadas superbactérias são microrganismos que resistem a diversos tipos de antibióticos e dificultam, ou até impossibilitam, o tratamento de infecções que antes eram facilmente controladas. Apesar de ocorrer de forma natural, a resistência adquirida também é resultado do uso excessivo ou inadequado de antibióticos, desde os mais tradicionais, como a penicilina, até os de última geração.

Os genes que conferem resistência aos antibióticos podem ser mobilizados entre bactérias da mesma espécie e entre espécies distintas, por meio da chamada transferência horizontal de genes: a incorporação de DNA do ambiente pelas bactérias (transformação), a transferência de genes realizada por vírus bacteriófagos (transdução) e a transferência de uma bactéria doadora para uma receptora (conjugação).

(www.uff.br. Adaptado.)

**a)** Na classificação biológica dos seres vivos, a que reino pertence o organismo do qual foi isolado o primeiro antibiótico, a penicilina? Considerando que a penicilina atua na parede celular bacteriana, cite o processo celular que será desencadeado nas células bacterianas, o qual ajudará a combater uma infecção.

**b)** Por que a presença de antibióticos no ambiente de reprodução bacteriana pode levar ao desenvolvimento de superbactérias?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 07

A malária é uma doença infecciosa febril, aguda e potencialmente grave. Existem cinco espécies de parasitas do gênero *Plasmodium* que causam malária em humanos, e duas delas — *P. falciparum* e *P. vivax* — constituem a maior ameaça. São responsáveis, respectivamente, pelas formas mais graves e mais prevalentes da doença.

A espécie *P. falciparum* também pode ser a causa da chamada "febre da água negra", forma grave e rara de malária, assim chamada porque na fase aguda, a urina fica muito escura devido à eliminação maciça de hemoglobina pelos rins.

(https://g1.globo.com, 25.05.2025. Adaptado.)

**a)** A qual reino pertence o agente etiológico da malária *P. falciparum*? Qual é o vetor da malária?

**b)** Qual a principal função da hemoglobina no sangue? Por que os rins eliminam hemoglobina em casos graves de malária?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

## QUESTÃO 08

A fibrose cística é uma doença genética causada pelo alelo *f*, com herança autossômica recessiva monogênica. Afeta principalmente as vias aéreas e os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo, fazendo com que o corpo produza muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. O muco espesso leva ao acúmulo de bactérias nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e bronquite, trazendo danos aos pulmões. Esse muco também pode bloquear o trato digestório e os ductos pancreáticos, tornando difícil a absorção de gorduras e gerando sintomas como diarreia e dificuldade para ganhar peso e estatura.

**a)** Um homem e uma mulher, ambos sem fibrose cística, uniram-se e tiveram um filho biológico com fibrose cística. Qual o genótipo dos pais biológicos? Caso haja uma próxima gestação, qual a probabilidade de a criança gerada por esse casal ter fibrose cística?

**b)** Por que a obstrução dos ductos pancreáticos pelo excesso de muco produzido pode comprometer a absorção de gorduras pelo intestino?

RASCUNHO

**RESOLUÇÃO E RESPOSTA**

Confidencial até o momento da aplicação.

# CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

| 1 | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>**H**<br>hidrogênio<br>1,01 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2<br>**He**<br>hélio<br>4,00 |
| 3<br>**Li**<br>lítio<br>6,94 | 4<br>**Be**<br>berílio<br>9,01 | | | | | | | | | | | 5<br>**B**<br>boro<br>10,8 | 6<br>**C**<br>carbono<br>12,0 | 7<br>**N**<br>nitrogênio<br>14,0 | 8<br>**O**<br>oxigênio<br>16,0 | 9<br>**F**<br>flúor<br>19,0 | 10<br>**Ne**<br>neônio<br>20,2 |
| 11<br>**Na**<br>sódio<br>23,0 | 12<br>**Mg**<br>magnésio<br>24,3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13<br>**Al**<br>alumínio<br>27,0 | 14<br>**Si**<br>silício<br>28,1 | 15<br>**P**<br>fósforo<br>31,0 | 16<br>**S**<br>enxofre<br>32,1 | 17<br>**Cl**<br>cloro<br>35,5 | 18<br>**Ar**<br>argônio<br>40,0 |
| 19<br>**K**<br>potássio<br>39,1 | 20<br>**Ca**<br>cálcio<br>40,1 | 21<br>**Sc**<br>escândio<br>45,0 | 22<br>**Ti**<br>titânio<br>47,9 | 23<br>**V**<br>vanádio<br>50,9 | 24<br>**Cr**<br>crômio<br>52,0 | 25<br>**Mn**<br>manganês<br>54,9 | 26<br>**Fe**<br>ferro<br>55,8 | 27<br>**Co**<br>cobalto<br>58,9 | 28<br>**Ni**<br>níquel<br>58,7 | 29<br>**Cu**<br>cobre<br>63,5 | 30<br>**Zn**<br>zinco<br>65,4 | 31<br>**Ga**<br>gálio<br>69,7 | 32<br>**Ge**<br>germânio<br>72,6 | 33<br>**As**<br>arsênio<br>74,9 | 34<br>**Se**<br>selênio<br>79,0 | 35<br>**Br**<br>bromo<br>79,9 | 36<br>**Kr**<br>criptônio<br>83,8 |
| 37<br>**Rb**<br>rubídio<br>85,5 | 38<br>**Sr**<br>estrôncio<br>87,6 | 39<br>**Y**<br>ítrio<br>88,9 | 40<br>**Zr**<br>zircônio<br>91,2 | 41<br>**Nb**<br>nióbio<br>92,9 | 42<br>**Mo**<br>molibdênio<br>96,0 | 43<br>**Tc**<br>tecnécio<br>[97] | 44<br>**Ru**<br>rutênio<br>101 | 45<br>**Rh**<br>ródio<br>103 | 46<br>**Pd**<br>paládio<br>106 | 47<br>**Ag**<br>prata<br>108 | 48<br>**Cd**<br>cádmio<br>112 | 49<br>**In**<br>índio<br>115 | 50<br>**Sn**<br>estanho<br>119 | 51<br>**Sb**<br>antimônio<br>122 | 52<br>**Te**<br>telúrio<br>128 | 53<br>**I**<br>iodo<br>127 | 54<br>**Xe**<br>xenônio<br>131 |
| 55<br>**Cs**<br>césio<br>133 | 56<br>**Ba**<br>bário<br>137 | 57-71<br>lantanoides | 72<br>**Hf**<br>háfnio<br>179 | 73<br>**Ta**<br>tântalo<br>181 | 74<br>**W**<br>tungstênio<br>184 | 75<br>**Re**<br>rênio<br>186 | 76<br>**Os**<br>ósmio<br>190 | 77<br>**Ir**<br>irídio<br>192 | 78<br>**Pt**<br>platina<br>195 | 79<br>**Au**<br>ouro<br>197 | 80<br>**Hg**<br>mercúrio<br>201 | 81<br>**Tl**<br>tálio<br>204 | 82<br>**Pb**<br>chumbo<br>207 | 83<br>**Bi**<br>bismuto<br>209 | 84<br>**Po**<br>polônio<br>[209] | 85<br>**At**<br>astato<br>[210] | 86<br>**Rn**<br>radônio<br>[222] |
| 87<br>**Fr**<br>frâncio<br>[223] | 88<br>**Ra**<br>rádio<br>[226] | 89-103<br>actinoides | 104<br>**Rf**<br>rutherfórdio<br>[267] | 105<br>**Db**<br>dúbnio<br>[268] | 106<br>**Sg**<br>seabórgio<br>[269] | 107<br>**Bh**<br>bóhrio<br>[270] | 108<br>**Hs**<br>hássio<br>[269] | 109<br>**Mt**<br>meitnério<br>[277] | 110<br>**Ds**<br>darmstádio<br>[281] | 111<br>**Rg**<br>roentgênio<br>[282] | 112<br>**Cn**<br>copernício<br>[285] | 113<br>**Nh**<br>nihônio<br>[286] | 114<br>**Fl**<br>fleróvio<br>[290] | 115<br>**Mc**<br>moscóvio<br>[290] | 116<br>**Lv**<br>livermório<br>[293] | 117<br>**Ts**<br>tenessino<br>[294] | 118<br>**Og**<br>oganesson<br>[294] |

número atômico
**Símbolo**
nome
massa atômica

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57<br>**La**<br>lantânio<br>139 | 58<br>**Ce**<br>cério<br>140 | 59<br>**Pr**<br>praseodímio<br>141 | 60<br>**Nd**<br>neodímio<br>144 | 61<br>**Pm**<br>promécio<br>[145] | 62<br>**Sm**<br>samário<br>150 | 63<br>**Eu**<br>európio<br>152 | 64<br>**Gd**<br>gadolínio<br>157 | 65<br>**Tb**<br>térbio<br>159 | 66<br>**Dy**<br>disprósio<br>163 | 67<br>**Ho**<br>hólmio<br>165 | 68<br>**Er**<br>érbio<br>167 | 69<br>**Tm**<br>túlio<br>169 | 70<br>**Yb**<br>itérbio<br>173 | 71<br>**Lu**<br>lutécio<br>175 |
| 89<br>**Ac**<br>actínio<br>[227] | 90<br>**Th**<br>tório<br>232 | 91<br>**Pa**<br>protactínio<br>231 | 92<br>**U**<br>urânio<br>238 | 93<br>**Np**<br>neptúnio<br>[237] | 94<br>**Pu**<br>plutônio<br>[244] | 95<br>**Am**<br>amerício<br>[243] | 96<br>**Cm**<br>cúrio<br>[247] | 97<br>**Bk**<br>berquélio<br>[247] | 98<br>**Cf**<br>califórnio<br>[251] | 99<br>**Es**<br>einstênio<br>[252] | 100<br>**Fm**<br>férmio<br>[257] | 101<br>**Md**<br>mendelévio<br>[258] | 102<br>**No**<br>nobélio<br>[259] | 103<br>**Lr**<br>laurêncio<br>[262] |

**Notas**: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.





FCMH2601
03001011

FCMH2601

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.